Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

Đề tài: Xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu và dự báo biến động giá nông sản theo chuỗi thời gian sử dụng Học máy

Nhóm thực hiện: Đỗ Trung Tú (2212485), Lê Văn Minh (2212416), Nguyễn Thành Huy Thông (2212469) · **GVHD:** La Quốc Thăng · **Phiên bản:** 1.1 · **Ngày lập:** 30/10/2026

> Tài liệu theo cấu trúc IEEE 830 / ISO 29148, bám sát phần nội dung được bôi xanh trong đề cương của nhóm. Các mục đánh dấu **[Cần chốt]** là quyết định nhóm cần thống nhất với GVHD.

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả đầy đủ yêu cầu của hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo giá nông sản theo chuỗi thời gian, làm cơ sở để ba thành viên phân công, thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu đồ án tốt nghiệp.

1.2 Mục tiêu đề tài (theo đề cương)

- Tự động thu thập, chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu giá nông sản cùng các yếu tố liên quan.
- Xây dựng và so sánh các mô hình dự báo chuỗi thời gian với tầm dự báo khoảng 7–30 ngày.
- Cung cấp dashboard lịch sử giá, xu hướng dự báo và cảnh báo khi có biến động đáng kể.

Mục tiêu bổ sung (phiên bản 1.1):

- Chỉ dùng dữ liệu thật từ nguồn uy tín, lấy và dự báo được theo từng tỉnh/vùng.
- Thu thập cả dữ liệu quá khứ để huấn luyện mô hình và dự đoán giá trong tương lai.
- Giao diện đơn giản, dễ dùng cho nông dân lớn tuổi.

1.3 Phạm vi

Trong phạm vi: pipeline thu thập dữ liệu (giá, thời tiết, mùa vụ và biến ngoại sinh phù hợp); kho dữ liệu; làm sạch và tạo đặc trưng; huấn luyện, đánh giá, so sánh mô hình (baseline, Prophet, Random Forest/XGBoost, LSTM); dịch vụ dự báo (API); web dashboard; cảnh báo Email/Notification; lập lịch cập nhật, ghi log, kiểm thử độ ổn định.

Ngoài phạm vi: giao dịch/mua bán nông sản; ứng dụng di động native; dự báo theo thời gian thực dưới 1 ngày; hệ thống thanh toán; tư vấn đầu tư.

1.4 Định nghĩa và viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
GVHD / GVPB	Giảng viên hướng dẫn / giảng viên phản biện
Horizon	Số ngày dự báo về phía trước (7–30 ngày)
Biến ngoại sinh	Yếu tố ngoài chuỗi giá: thời tiết, mùa vụ, ngày lễ, tỷ giá…
Lag / Rolling	Đặc trưng trễ / trung bình trượt
MAE, RMSE, MAPE	Các chỉ số sai số dự báo
Baseline	Mô hình cơ sở đơn giản (naive, seasonal naive, trung bình trượt) để so sánh
Pipeline	Chuỗi tác vụ: thu thập → kiểm tra → làm sạch → lưu trữ → huấn luyện/dự báo

1.5 Tài liệu tham khảo

- Hyndman & Athanasopoulos – Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.): https://otexts.com/fpp3/
- Prophet: https://facebook.github.io/prophet/
- XGBoost: https://xgboost.readthedocs.io/
- scikit-learn – TimeSeriesSplit: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html
- TensorFlow – Time series forecasting: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh sản phẩm

Hệ thống là ứng dụng web độc lập gồm bốn khối: (1) **Thu thập dữ liệu** – (2) **Kho dữ liệu và xử lý** – (3) **Huấn luyện/dự báo** – (4) **API, Dashboard và Cảnh báo**. Dữ liệu đi một chiều từ nguồn bên ngoài vào kho dữ liệu, qua mô hình, rồi ra giao diện và kênh cảnh báo.

2.2 Nhóm người dùng

Vai trò	Mô tả	Nhu cầu chính
Người xem (nông dân, thương lái, nhà phân tích)	Dùng dashboard	Xem giá lịch sử, dự báo 7–30 ngày, nhận cảnh báo
Quản trị / nhóm phát triển	Vận hành hệ thống	Cấu hình nguồn, theo dõi pipeline, xem log, huấn luyện lại mô hình
GVHD / hội đồng	Đánh giá đồ án	Xem kết quả thực nghiệm, so sánh mô hình, demo

Lưu ý: nhóm "Người xem" chủ yếu là nông dân lớn tuổi, có thể ít quen với công nghệ, nên giao diện mặc định phải đơn giản (xem mục 5.4). Các chỉ số chuyên sâu (MAE, RMSE, MAPE, so sánh mô hình) chỉ dành cho nhóm phát triển, GVHD và hội đồng.

2.3 Môi trường vận hành

- Triển khai bằng Docker / Docker Compose trên máy cá nhân hoặc máy chủ Linux.
- Người dùng truy cập qua trình duyệt hiện đại (Chrome, Edge, Firefox).

2.4 Công nghệ dự kiến (theo đề cương)

Lớp	Công nghệ
Thu thập	Python, Requests/BeautifulSoup/Scrapy hoặc API dữ liệu hợp lệ
Xử lý và mô hình	Pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, Prophet; TensorFlow hoặc PyTorch cho LSTM
Lưu trữ	PostgreSQL / TimescaleDB
Lập lịch	cron / Airflow / Prefect **[Cần chốt]**
Dịch vụ và giao diện	FastAPI; Streamlit/Plotly Dash hoặc React **[Cần chốt]**
Vận hành	Docker, Git/GitHub, MLflow (tùy chọn)

2.5 Ràng buộc

- Hoàn thành và bảo vệ theo kế hoạch: nộp ĐATN 30/11–06/12/2026.

- Chỉ thu thập dữ liệu từ nguồn công khai hoặc API hợp lệ; tuân thủ robots.txt và điều khoản sử dụng của từng nguồn.
- Nhóm 3 người, không có chi phí hạ tầng lớn: ưu tiên công cụ mã nguồn mở và chạy được trên một máy.

2.6 Giả định và phụ thuộc

- Có đủ lịch sử giá để huấn luyện; LSTM chỉ triển khai khi đủ dữ liệu (ngưỡng tối thiểu **[Cần chốt]**).
- Nguồn dữ liệu giữ ổn định cấu trúc; khi thay đổi, scraper cần được cập nhật.
- Có dịch vụ gửi Email (SMTP) hoặc kênh Notification khả dụng.

2.7 Các điểm cần nhóm chốt với GVHD

1. Nhóm nông sản (1–3 loại, ví dụ cà phê, hồ tiêu, gạo, rau củ) và khu vực/thị trường.
2. Nguồn dữ liệu giá, nguồn thời tiết, tần suất cập nhật (ngày/tuần).
3. Biến ngoại sinh sử dụng (nhiệt độ, lượng mưa, mùa vụ, ngày lễ, tỷ giá…).
4. Công cụ lập lịch (cron/Airflow/Prefect) và công nghệ dashboard.
5. Ngưỡng cảnh báo mặc định và kênh gửi (Email, Notification).

3. Yêu cầu chức năng

Độ ưu tiên: **C** = Cao (bắt buộc), **TB** = Trung bình, **T** = Thấp (nếu còn thời gian).

3.1 Thu thập và lưu trữ dữ liệu

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-01	Quản lý nguồn dữ liệu: khai báo nguồn (URL/API), loại dữ liệu, tần suất, bật/tắt nguồn	C
FR-02	Thu thập giá nông sản theo ngày từ các nguồn đã chọn qua scraping hoặc API, lưu kèm thời điểm và nguồn thu thập	C
FR-03	Thu thập biến ngoại sinh: thời tiết, mùa vụ/lịch, các biến liên quan khác	C
FR-04	Lập lịch cập nhật tự động; tự thử lại khi lỗi; chạy lặp lại không sinh bản ghi trùng	C
FR-05	Ghi log pipeline: thời gian chạy, nguồn, số bản ghi, trạng thái, thông báo lỗi	C

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-06	Kiểm tra chất lượng dữ liệu theo bộ tiêu chí: thiếu, trùng, ngoại lệ, giá âm/phi lý, sai đơn vị; xuất báo cáo chất lượng	C

3.2 Làm sạch và tạo đặc trưng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-07	Làm sạch và hợp nhất: chuẩn hóa đơn vị (VNĐ/kg), tên nông sản, khu vực; hợp nhất giá với biến ngoại sinh theo ngày	C
FR-08	Xử lý dữ liệu thiếu và ngoại lệ (nội suy, điền trước, IQR…); gắn cờ bản ghi đã xử lý để truy vết	C
FR-09	Tạo đặc trưng: lag, trung bình trượt/độ lệch chuẩn trượt, đặc trưng mùa vụ (thứ, tháng, mùa vụ), biến ngoại sinh	C
FR-10	Phân tích khám phá (EDA): xu hướng, mùa vụ, tự tương quan, phân rã chuỗi; lưu biểu đồ phục vụ báo cáo	TB

3.3 Mô hình dự báo và đánh giá

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-11	Triển khai mô hình baseline: naive, seasonal naive, trung bình trượt	C
FR-12	Huấn luyện và dự báo bằng Prophet	C
FR-13	Huấn luyện và dự báo bằng Random Forest và XGBoost (dự báo nhiều bước theo phương pháp recursive hoặc direct)	C
FR-14	Huấn luyện và dự báo bằng LSTM khi đủ dữ liệu	TB
FR-15	Đánh giá theo chia dữ liệu thời gian (TimeSeriesSplit/rolling origin, không xáo trộn dữ liệu); tính MAE, RMSE, MAPE theo từng mô hình, nông sản và horizon; phân tích sai số	C

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-16	So sánh mô hình bằng chỉ số thống nhất và chọn mô hình phù hợp nhất cho từng nông sản; lưu phiên bản mô hình, tham số, chỉ số (MLflow tùy chọn)	C
FR-17	Sinh dự báo 7–30 ngày kèm khoảng tin cậy (nếu mô hình hỗ trợ); lưu kết quả vào CSDL	C
FR-18	Huấn luyện lại mô hình theo lịch hoặc theo yêu cầu quản trị	TB

3.4 API và Dashboard

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-19	Cung cấp API: danh mục nông sản, giá lịch sử, dự báo, chỉ số đánh giá, cảnh báo, trạng thái pipeline	C
FR-20	Dashboard cho phép chọn nông sản, khu vực, khoảng thời gian và horizon (7–30 ngày)	C
FR-21	Dashboard hiển thị biểu đồ giá lịch sử, đường dự báo và khoảng tin cậy, các chỉ số thống kê cơ bản (trung bình, min/max, % thay đổi)	C
FR-22	Dashboard so sánh kết quả các mô hình và hiển thị bảng MAE/RMSE/MAPE	TB
FR-23	Xuất dữ liệu lịch sử và dự báo ra CSV	T

3.5 Cảnh báo biến động

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-24	Cấu hình quy tắc cảnh báo: ngưỡng % tăng/giảm so với giá hiện tại hoặc trung bình gần đây trong N ngày dự báo	C
FR-25	Tự động phát hiện biến động đáng kể sau mỗi lần cập nhật dự báo và tạo sự kiện cảnh báo	C
FR-26	Gửi cảnh báo qua Email/Notification; không gửi trùng cho cùng một sự kiện	C

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-27	Đăng ký/hủy đăng ký nhận cảnh báo theo nông sản; xem lịch sử cảnh báo trên dashboard	TB

3.6 Vận hành

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-28	Trang trạng thái pipeline: lần chạy gần nhất, lỗi, độ mới của dữ liệu; cho phép chạy lại thủ công	TB
FR-29	Kiểm thử độ ổn định dữ liệu/mô hình: phát hiện lệch phân phối hoặc sai số tăng bất thường và ghi nhận vào log	T

3.7 Yêu cầu bổ sung (phiên bản 1.1)

3.7.1 Dữ liệu thật, nguồn uy tín, theo tỉnh/vùng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-30	Chỉ dùng dữ liệu thật thu thập từ nguồn uy tín (cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thống kê, hiệp hội ngành hàng, cơ quan khí tượng, giá niêm yết công khai); không dùng dữ liệu tự sinh hoặc giả lập để huấn luyện, đánh giá hay demo	C
FR-31	Quản lý danh mục nguồn: đơn vị công bố, URL/API, loại giá (thu mua tại vườn, bán buôn, bán lẻ), đơn vị gốc, tần suất công bố, mức tin cậy, điều khoản sử dụng	C
FR-32	Mỗi bản ghi giá lưu nguồn gốc: nguồn, URL, thời điểm thu thập, giá trị và đơn vị gốc trước khi chuẩn hóa, để truy vết và kiểm chứng	C
FR-33	Dữ liệu gắn với tỉnh/thành (và vùng nếu có) theo danh mục tỉnh thống nhất; tên tỉnh từ các nguồn khác nhau được chuẩn hóa về cùng một mã	C
FR-34	Thu thập và lưu giá theo từng tỉnh/vùng; thời tiết lấy theo vị trí đại diện của tỉnh	C

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-35	Đối chiếu chéo khi có nhiều nguồn cho cùng nông sản, tỉnh, ngày; chênh lệch vượt ngưỡng thì gắn cờ để kiểm tra, không tự chọn giá trị	TB
FR-36	Chỉ nội suy khoảng thiếu ngắn (ngưỡng **[Cần chốt]**) và luôn gắn cờ; khoảng thiếu dài để trống, không điền giả	C
FR-37	Dashboard và API cho phép chọn tỉnh/vùng; tỉnh chưa đủ dữ liệu thì hiển thị "chưa đủ dữ liệu" thay vì đưa ra dự báo	C
FR-38	Huấn luyện và dự báo riêng cho từng cặp (nông sản, tỉnh) khi đủ dữ liệu; có thể dự báo gộp theo vùng khi dữ liệu từng tỉnh quá ít	TB
FR-39	Hiển thị tên nguồn và ngày cập nhật dữ liệu gần nhất ngay trên giao diện	C

Gợi ý nguồn để nhóm kiểm tra (chưa xác minh khả năng truy cập hay dữ liệu theo tỉnh): cổng thông tin của các cơ quan quản lý nông nghiệp, cơ quan thống kê, hiệp hội ngành hàng (ví dụ cà phê, hồ tiêu) và cơ quan khí tượng thủy văn hoặc dịch vụ dữ liệu khí tượng mở. Nhóm cần xác nhận với GVHD nguồn nào có đủ lịch sử và độ phủ theo tỉnh.

3.7.2 Dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-40	Thu thập dữ liệu lịch sử (backfill) theo khoảng ngày, nông sản và tỉnh; lấy tối đa lịch sử nguồn cung cấp (mục tiêu tối thiểu **[Cần chốt]**, đề xuất từ 3 năm để thấy ít nhất 2–3 chu kỳ mùa vụ)	C
FR-41	Backfill chạy theo lô, tiếp tục từ chỗ dừng khi bị gián đoạn, không tạo bản ghi trùng và tuân thủ giới hạn tần suất truy cập của nguồn	C
FR-42	Báo cáo độ phủ lịch sử: số ngày có dữ liệu, tỷ lệ thiếu, khoảng trống dài nhất theo từng nông sản/tỉnh, để chọn các cặp đủ điều kiện huấn luyện	C
FR-43	Mô hình chỉ học từ dữ liệu quá khứ và dự đoán giá các ngày sau ngày có dữ liệu mới nhất (7–30 ngày)	C

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-44	Kiểm chứng ngược (backtesting): đứng tại một ngày trong quá khứ, dự báo các ngày kế tiếp và so với giá thực tế; hiển thị kết quả ở chế độ Chuyên sâu	TB
FR-45	Khi có dữ liệu mới, hệ thống cập nhật dữ liệu, huấn luyện lại theo lịch và sinh dự báo mới; giữ lại dự báo cũ để so với giá thực tế sau này	TB
FR-46	Lưu khoảng ngày và số bản ghi dữ liệu huấn luyện của mỗi lần huấn luyện để tái lập kết quả	TB

3.7.3 Giao diện đơn giản cho nông dân lớn tuổi

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-47	Hai chế độ giao diện: **Đơn giản** (mặc định, cho nông dân) và **Chuyên sâu** (chỉ số, so sánh mô hình, backtest)	C
FR-48	Chế độ Đơn giản chỉ gồm ba bước: chọn nông sản, chọn tỉnh, xem kết quả; mỗi màn hình chỉ một việc chính	C
FR-49	Kết quả viết bằng câu dễ hiểu, ví dụ “Giá dự kiến tăng khoảng 5% trong 7 ngày tới”, kèm giá hiện tại, giá dự kiến và mũi tên tăng/giảm	C
FR-50	Biểu đồ chỉ gồm một đường giá lịch sử và một đường dự báo, nhãn lớn bằng tiếng Việt; không hiển thị thuật ngữ kỹ thuật (MAE, RMSE, MAPE…) ở chế độ Đơn giản	C
FR-51	Mức tin cậy của dự báo diễn đạt bằng lời (ví dụ “khá chắc”, “chỉ để tham khảo”) thay cho số liệu thống kê	TB
FR-52	Cảnh báo viết ngắn, nêu rõ điều gì thay đổi; gửi qua Email hoặc Notification (SMS/Zalo là phương án mở rộng **[Cần chốt]**)	C
FR-53	Đăng ký nhận cảnh báo trong không quá 3 thao tác, chỉ cần số điện thoại hoặc email, không bắt tạo tài khoản phức tạp	TB

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-54	Có hướng dẫn ngắn bằng hình ảnh/biểu tượng và nút “Trợ giúp” luôn hiển thị	TB
FR-55	Đọc to kết quả bằng giọng nói tiếng Việt (tùy chọn)	T

4. Yêu cầu dữ liệu

4.1 Các thực thể chính

Bảng	Trường chính
commodity	id, tên, đơn vị, nhóm nông sản
market	id, tên thị trường/khu vực, tỉnh
data_source	id, tên, URL/API, loại, tần suất, trạng thái
price_observation	date, commodity_id, market_id, price, unit, source_id, quality_flag, collected_at
weather_observation	date, khu vực, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, source_id
feature_set (tùy chọn)	date, commodity_id, các đặc trưng lag/rolling/mùa vụ
model_run	id, commodity_id, loại mô hình, tham số, khoảng train/test, MAE, RMSE, MAPE, đường dẫn artifact, created_at
forecast	commodity_id, generated_at, target_date, horizon, yhat, lower, upper, model_run_id
alert_rule	id, commodity_id, ngưỡng %, cửa sổ N ngày, kênh gửi, trạng thái
alert_event	id, rule_id, thời điểm, mô tả, trạng thái gửi
subscriber	id, email, danh sách nông sản đăng ký
pipeline_log	id, tác vụ, bắt đầu, kết thúc, trạng thái, số bản ghi, lỗi

4.2 Quy tắc dữ liệu

- Khóa duy nhất của giá: (ngày, nông sản, thị trường, nguồn) để tránh trùng khi chạy lại.
- Dữ liệu thô được giữ nguyên; dữ liệu đã làm sạch lưu riêng kèm cờ chất lượng để truy vết.
- Tất cả mốc thời gian lưu theo một múi giờ thống nhất (UTC+7 hoặc UTC) **[Cần chốt]**.

4.3 Bổ sung dữ liệu cho tỉnh/vùng và dữ liệu lịch sử (phiên bản 1.1)

- Thêm bảng **province** (id, mã tỉnh, tên chuẩn, vùng, tọa độ đại diện để lấy thời tiết) và bảng tên gọi khác của tỉnh để chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn.
- Thêm cột province_id vào price_observation, weather_observation, forecast, model_run, alert_rule và subscriber; khóa duy nhất của giá mở rộng thành (ngày, nông sản, tỉnh/thị trường, nguồn).
- data_source thêm: đơn vị công bố, loại giá, mức tin cậy, điều khoản sử dụng.
- price_observation thêm: raw_value, raw_unit, source_url, is_interpolated, review_flag.
- Thêm bảng backfill_job (nguồn, nông sản, tỉnh, từ ngày, đến ngày, trạng thái, mốc đã xong) để tiếp tục khi gián đoạn, và bảng/view data_coverage cho báo cáo độ phủ.
- model_run thêm khoảng dữ liệu huấn luyện và số bản ghi; forecast thêm cột giá thực tế, điền khi đã có, để phục vụ backtesting.

5. Yêu cầu giao diện

5.1 Giao diện người dùng

- **Trang tổng quan:** thẻ giá hiện tại, % thay đổi, cảnh báo gần nhất cho từng nông sản.
- **Trang chi tiết nông sản:** biểu đồ lịch sử + dự báo 7–30 ngày + khoảng tin cậy; bộ lọc thời gian.
- **Trang so sánh mô hình:** bảng và biểu đồ MAE/RMSE/MAPE.
- **Trang cảnh báo:** danh sách quy tắc, lịch sử cảnh báo, đăng ký nhận tin.
- **Trang quản trị/pipeline:** trạng thái, log, chạy lại.
- Hiển thị tốt trên máy tính và màn hình nhỏ; nhãn, đơn vị, thông điệp lỗi bằng tiếng Việt.

5.2 API (đề xuất)

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích
GET	/api/commodities	Danh mục nông sản
GET	/api/prices?commodity=&from=&to=	Giá lịch sử

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích
GET	/api/forecast?commodity=&horizon=	Dự báo mới nhất
GET	/api/models/metrics?commodity=	Chỉ số đánh giá các mô hình
GET	/api/alerts	Lịch sử cảnh báo
POST	/api/subscriptions	Đăng ký nhận cảnh báo
GET	/api/pipeline/status	Trạng thái pipeline

5.3 Giao diện với bên ngoài

- Nguồn giá, nguồn thời tiết: HTTP/API công khai.
- Email: SMTP hoặc dịch vụ gửi thư; Notification theo kênh nhóm chọn.

5.4 Nguyên tắc giao diện cho nông dân lớn tuổi (phiên bản 1.1)

- Cỡ chữ nội dung từ 18 px, tiêu đề từ 24 px; có nút phóng to chữ.
- Nút bấm tối thiểu 48×48 px, cách xa nhau; tránh kéo thả, nhấp đúp và menu ẩn.
- Tương phản màu cao (tỷ lệ từ 4,5:1); tăng/giảm luôn thể hiện bằng chữ và mũi tên, không chỉ bằng màu.
- Ngôn ngữ đời thường, đơn vị rõ ràng (đồng/kg), biểu tượng quen thuộc đi kèm chữ.
- Điều hướng phẳng, tối đa 3 mục chính; luôn có nút “Quay lại” và “Trang chủ”.
- Thông báo lỗi nói rõ cách khắc phục bằng lời đơn giản.
- Trang chế độ Đơn giản nhẹ, chạy tốt trên điện thoại cấu hình thấp và mạng yếu; chữ hiện trước biểu đồ.
- Thử nghiệm khả dụng với một vài người dùng lớn tuổi (số lượng **[Cần chốt]**) trước khi nộp và ghi kết quả vào báo cáo.

6. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng	Dự báo được tính sẵn và lưu CSDL; trang dashboard tải dưới 3 giây với dữ liệu thông thường
NFR-02	Độ tin cậy	Pipeline tự thử lại tối thiểu 3 lần; một nguồn lỗi không làm dừng các nguồn khác
NFR-03	Tính tái lập	Kết quả huấn luyện tái lập được: cố định seed, lưu phiên bản dữ liệu, tham số và mã nguồn

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-04	Tính đúng đắn	Không rò rỉ dữ liệu tương lai khi tạo đặc trưng và chia tập; mọi đánh giá dùng chia theo thời gian
NFR-05	Bảo mật	Khóa API, mật khẩu SMTP/CSDL lưu trong biến môi trường, không đưa lên Git; kiểm tra tham số đầu vào của API
NFR-06	Tuân thủ	Tôn trọng robots.txt, giới hạn tần suất truy cập, ghi rõ nguồn dữ liệu trên giao diện và báo cáo
NFR-07	Bảo trì	Mã nguồn theo module (collector, processing, models, api, ui); có README, hướng dẫn cài đặt, quy ước commit
NFR-08	Triển khai	Khởi chạy toàn bộ hệ thống bằng một lệnh Docker Compose
NFR-09	Khả năng mở rộng	Thêm nông sản/nguồn mới bằng cấu hình, không sửa lõi hệ thống
NFR-10	Kiểm thử	Kiểm thử đơn vị cho thu thập, làm sạch, đặc trưng; kiểm thử tích hợp cho pipeline → dự báo → API

6.1 Yêu cầu phi chức năng bổ sung (phiên bản 1.1)

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-11	Khả dụng	Người dùng lớn tuổi mới làm quen xem được dự báo giá trong không quá 3 thao tác, không cần ai hướng dẫn (tỷ lệ đạt mục tiêu **[Cần chốt]**)
NFR-12	Tiếp cận	Đạt tối thiểu mức AA của WCAG về tương phản và cỡ chữ ở chế độ Đơn giản
NFR-13	Hiệu năng	Trang chế độ Đơn giản tải dưới 3 giây trên mạng di động 4G thông thường
NFR-14	Xác thực dữ liệu	100% bản ghi giá có nguồn, URL và thời điểm thu thập; không có dữ liệu giả lập
NFR-15	Minh bạch	Giao diện luôn hiển thị nguồn dữ liệu và ngày cập nhật gần nhất

7. Kiến trúc đề xuất

1. **Collector:** các scraper/API client chạy theo lịch, ghi dữ liệu thô vào CSDL.
2. **Processing:** kiểm tra chất lượng, làm sạch, hợp nhất, tạo đặc trưng.
3. **Modeling:** huấn luyện, đánh giá, chọn mô hình, sinh dự báo, lưu vào bảng forecast.
4. **Service:** FastAPI đọc dữ liệu và dự báo; module cảnh báo chạy sau mỗi lần dự báo.
5. **UI:** dashboard gọi API (hoặc đọc CSDL nếu dùng Streamlit).
6. **Orchestration:** cron/Airflow/Prefect điều phối chuỗi 1 → 4; log ghi vào pipeline_log.

Luồng chính: Nguồn dữ liệu → Collector → CSDL (thô) → Processing → CSDL (sạch/đặc trưng) → Modeling → bảng forecast → API → Dashboard / Email.

8. Kế hoạch triển khai và sản phẩm bàn giao

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung / sản phẩm
1	20/07–02/08/2026	Khảo sát danh sách; đăng ký nhóm, chốt đề tài
2	03/08–10/08/2026	Liên hệ GVHD; chọn nông sản, nguồn dữ liệu, biến ngoại sinh, chỉ số đánh giá; nộp đề cương LMS
3	11/08–16/08/2026	Sửa đề cương; chốt kiến trúc pipeline, CSDL, baseline; phân công
4	17/08–13/09/2026	Thu thập/lưu trữ dữ liệu; làm sạch; EDA; baseline (FR-01…FR-11)
5	14/09–20/09/2026	Báo cáo tiến độ 1: dữ liệu, pipeline, kết quả baseline
6	21/09–11/10/2026	Đặc trưng; huấn luyện/so sánh XGBoost, Prophet, Random Forest, LSTM; API (FR-12…FR-19)
7	12/10–18/10/2026	Báo cáo tiến độ 2: kết quả dự báo, đánh giá sai số
8	19/10–14/11/2026	Hoàn thiện dashboard, cảnh báo, lịch cập nhật, kiểm thử; phân tích kết quả; viết bản thảo (FR-20…FR-29)
9	15/11–22/11/2026	Nộp bản thảo; nhận góp ý GVHD/GVPB
10	23/11–29/11/2026	Hiệu chỉnh mô hình/giao diện; hoàn thiện báo cáo, phụ lục dữ liệu, slide
11	30/11–06/12/2026	Nộp ĐATN; chuẩn bị demo pipeline/dự báo và bảo vệ

Sản phẩm bàn giao: mã nguồn; kho dữ liệu cùng quy trình cập nhật/kiểm tra/lưu vết; bộ mô hình đã so sánh; web dashboard (lịch sử, dự báo 7–30 ngày, khoảng tin cậy); chức năng cảnh báo; tài liệu, báo cáo thực nghiệm, hướng dẫn triển khai.

8.1 Phân công đề xuất (nhóm điều chỉnh)

Mảng	Phạm vi	Người phụ trách
A. Dữ liệu	FR-01…FR-10, CSDL, pipeline, lập lịch, log	_____
B. Mô hình	FR-11…FR-18, đánh giá, chọn mô hình	_____
C. Ứng dụng	FR-19…FR-29, API, dashboard, cảnh báo, Docker	_____

Cả nhóm cùng viết báo cáo, kiểm thử tích hợp và chuẩn bị demo.

9. Tiêu chí nghiệm thu

1. Pipeline chạy theo lịch liên tục tối thiểu 14 ngày, có log, không trùng bản ghi, báo cáo chất lượng dữ liệu đầy đủ.
2. Có tối thiểu baseline, Prophet và một mô hình học máy (Random Forest hoặc XGBoost) được đánh giá bằng MAE, RMSE, MAPE theo chia dữ liệu thời gian; LSTM được thử nghiệm nếu đủ dữ liệu.
3. Mô hình được chọn cho mỗi nông sản có sai số thấp hơn baseline trên tập kiểm tra, hoặc nhóm giải thích được nguyên nhân khi không đạt.
4. Dashboard hiển thị lịch sử, dự báo 7–30 ngày và khoảng tin cậy (nếu mô hình hỗ trợ).
5. Cảnh báo được tạo và gửi đúng khi dự báo vượt ngưỡng; không gửi trùng.
6. Hệ thống khởi chạy được bằng Docker Compose theo hướng dẫn; có báo cáo, slide và demo.

Tiêu chí nghiệm thu bổ sung (phiên bản 1.1):

- Mọi bản ghi giá trong CSDL truy ngược được tới nguồn uy tín; không có dữ liệu giả lập.
- Có dữ liệu lịch sử cho các nông sản và tỉnh đã chốt, kèm báo cáo độ phủ; dashboard lọc được theo tỉnh.
- Có kết quả backtesting trên dữ liệu quá khứ và dự báo cho các ngày sau ngày dữ liệu mới nhất.
- Chế độ Đơn giản hoàn thành tác vụ chính trong không quá 3 bước; kết quả thử nghiệm với người dùng lớn tuổi được ghi trong báo cáo.

10. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro	Biện pháp
Nguồn dữ liệu đổi cấu trúc hoặc chặn truy cập	Tách lớp scraper theo nguồn; có nguồn dự phòng; lưu dữ liệu thô; giới hạn tần suất
Dữ liệu lịch sử ngắn, nhiều khoảng trống	Ưu tiên baseline/Prophet/XGBoost; dùng LSTM có điều kiện; ghi rõ hạn chế trong báo cáo
Giá biến động mạnh do sự kiện bất thường	Phân tích sai số theo giai đoạn; trình bày khoảng tin cậy
Chậm tiến độ do phụ thuộc giữa các mảng	Chốt API/CSDL sớm, dùng dữ liệu mẫu để làm song song, họp tiến độ hăng tuần
Rò rỉ dữ liệu tương lai làm kết quả đẹp giả	Kiểm tra đặc trưng theo mốc thời gian, chỉ dùng chia dữ liệu theo thời gian

Phụ lục A. Đối chiếu với đề cương

Nội dung đề cương	Yêu cầu trong SRS
Lựa chọn nhóm nông sản, nguồn dữ liệu, tần suất, tiêu chí chất lượng	FR-01, FR-06, mục 2.7
Web Scraping/Data Pipeline thu thập giá, thời tiết, mùa vụ	FR-02, FR-03, FR-04
Làm sạch, hợp nhất, xử lý thiếu/ngoại lệ; lag, trung bình trượt, mùa vụ	FR-07, FR-08, FR-09
Baseline, Prophet, Random Forest/XGBoost, LSTM	FR-11…FR-14
Đánh giá theo chia thời gian; MAE, RMSE, MAPE; phân tích sai số	FR-15, FR-16
Dịch vụ dự báo, dashboard lịch sử/forecast, cảnh báo Email/Notification	FR-17…FR-27
Lịch cập nhật, ghi log pipeline, kiểm thử độ ổn định	FR-04, FR-05, FR-28, FR-29